

מבחן בסיסי במחשבים — שאלה 1

Spring 2020 · סקריפט Bash לסינון קבצים לפי הרשאות · סיכום

מה נתון בשאלה

נתונה תיקייה עם קבצים ותיקיות (פלט של `ls -l`), ונתון סקריפט קצר. צריך להבין איזה פלט הסקריפט ידפיס. טיפ לקריאה: קוראים קודם את תוכן התיקיה (הנתונים) ורק אחר כך את הסקריפט (ההוראות שרצות על הנתונים).

הסקריפט

```
var=`ls -l | grep -E "(rwx){2}" | tr -s " " | cut -d" " -f9`
for v in $var; do
    echo $v
    echo ~~~
done
```

קריאת שורת הרשאות

כל שורה ב- `ls -l` מתחילה ב-10 תווים: [אחרים] [קבוצה] [בעלים] [סוג]

תו	משמעות
-	קובץ רגיל d = תיקייה (Directory)
r	Read — קריאה
w	Write — כתיבה / שינוי
x	Execute — הרצה (או כניסה לתיקיה)

הסדר תמיד קבוע, ומופיע 3 פעמים כי הוא מתאר 3 קהלים שונים. דוגמה: `rw-rw-r--x` = לבעלים ולקבוצה מותר הכל, לאחרים רק קריאה+הרצה.

הפקודות בשרשרת (Pipe |)

פקודה	מה היא עושה
<code>ls -l</code>	מציג את כל הקבצים עם פירוט הרשאות, גודל, תאריך ושם
<code>grep -E "(rwx){2}"</code>	מסנן ומשאיר רק שורות שבהן הרצף <code>rw</code> מופיע פעמיים. <code>-E</code> מאפשר ביטויים רגולריים מורחבים, ו- <code>{2}</code> בדיוק פעמיים
<code>tr -s " "</code>	מכווץ רצף של רווחים לרווח בודד — כדי ש- <code>cut</code> יעבוד נכון
<code>cut -d" " -f9</code>	חותך לפי רווח (<code>-d</code>) ולוקח את השדה ה-9 (<code>-f9</code>) = שם הקובץ

הלולאה

- `$var` — הסימן `$` ב-Bash אומר "קח את הערך ששמור במשתנה" (כאן: רשימת שמות הקבצים)
- `for v in $var` — עוברת על כל שם קובץ, ובכל סיבוב שומרת אותו במשתנה העזר `v`

- `echo $v` — מדפיס את שם הקובץ הנוכחי
- `echo ~~~` — מדפיס מפריד אחרי כל שם

שים לב (המלכות)

`grep` סורק את כל השורה ולא רק את עמודת ההרשאות. לכן גם קובץ שבשמו כתוב `rwrxwx.txt` עובר את הסינון — למרות שבהרשאות שלו אין שתי חזרות של `rx`.

הפלט הסופי

הקבצים שעוברים: `code.c` ו-`program.sh` (בגלל ההרשאות), וגם `rwrxwx.txt` (בגלל השם):

```
code.c
~~~
program.sh
~~~
rwrxwx.txt
~~~
```

חלק ב' — פקודות ה-`chmod` והכוכבית (Wildcard) בתהליך

⚠ החלק הזה עדיין בעבודה — התרגיל טרם הושלם ונדרשת השלמה.

בהמשך התרגיל נתונה סדרת פקודות טרמינל (מה שכתוב אחרי `==>`). הפקודה הראשונה שנותחה:

```
chmod 777 *c s*
```

חלק	משמעות
<code>chmod</code>	שינוי הרשאות (Change Mode)
<code>777</code>	ערך ההרשאות: קריאה+כתיבה+הרצה לכולם (בעלים, קבוצה, אחרים)
<code>*c s*</code>	שני תנאי Wildcard נפרדים, מופרדים ברווח (תנאי א' או תנאי ב')

איך עובדת הכוכבית (*)

הכוכבית היא **Wildcard** — "ג'וקר" שמחליף רצף תווים כלשהו (אפס תווים או יותר). המיקום שלה קובע את התנאי:

תבנית	משמעות	דוגמה
<code>*c</code>	כל שם שמסתיים ב-c	<code>code.c</code>
<code>s*</code>	כל שם שמתחיל ב-s	<code>spring2018, spring2019</code>
<code>*data*</code>	כל שם שמכיל data באמצע	<code>my_data_file</code>

שים לב למיקום: הכוכבית תמיד באה במקום ה"חופשי". *c = הסוף קבוע (c), ההתחלה חופשית. s* = ההתחלה קבועה (s), הסוף חופשי.

לכן `chmod 777 *c s*` משנה הרשאות ל-3 פריטים: `code.c` (מסתיים ב-c), `spring2018` ו-`spring2019` (מתחילים ב-s).

□ להשלמה: המשך ניתוח שאר הפקודות בסדרה (`cp / mv / chmod`) והפלט הסופי של הסעיף.